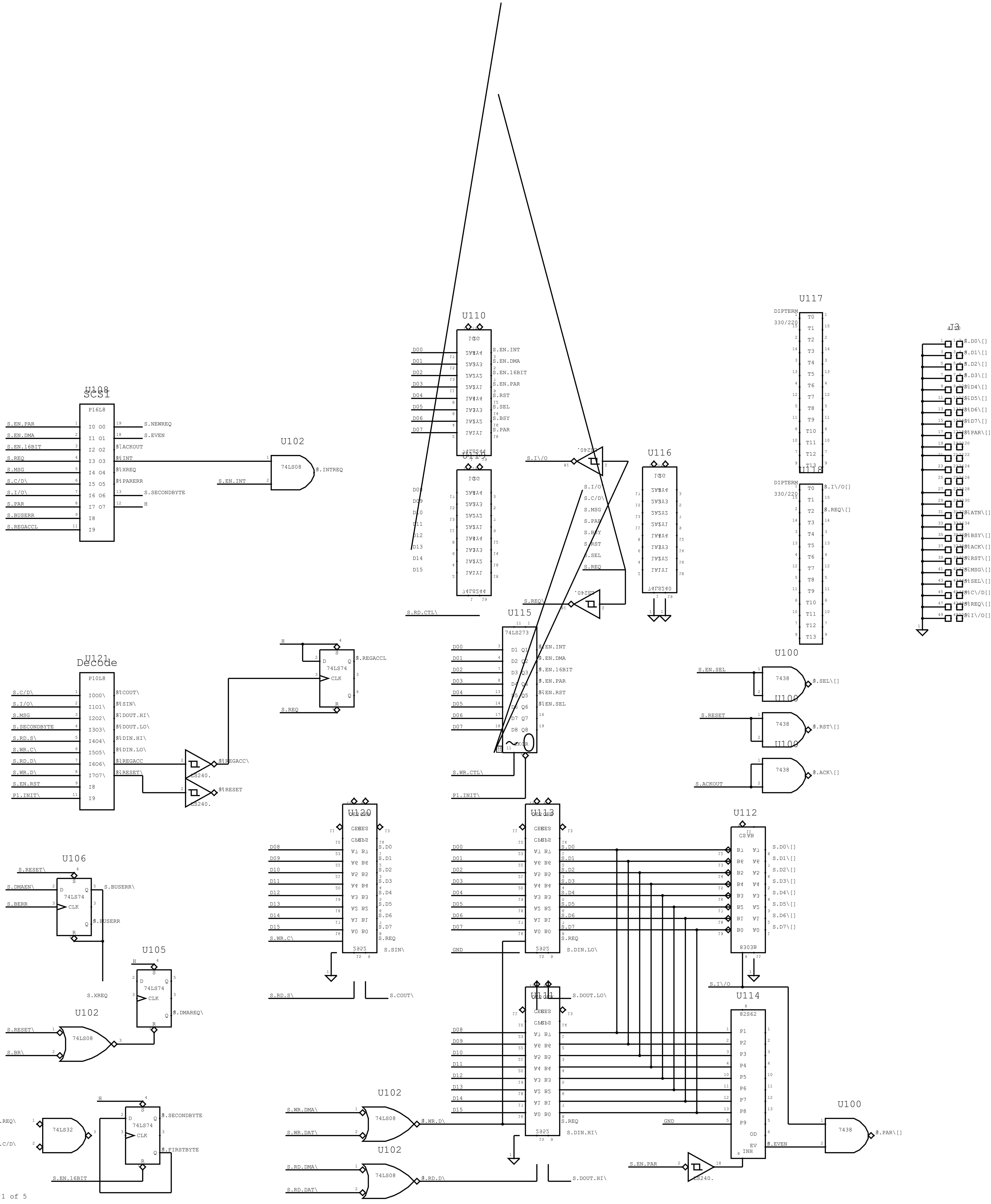
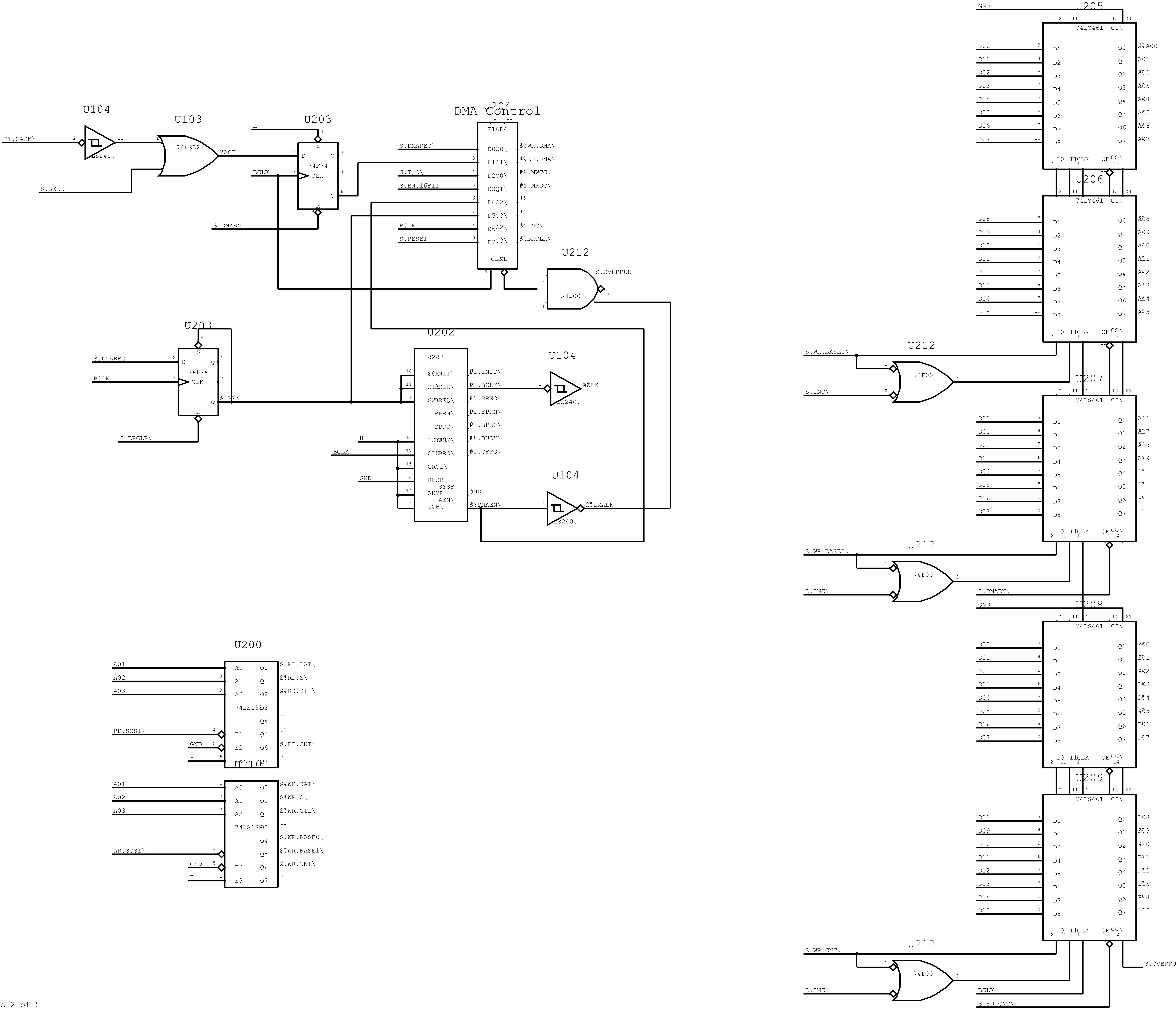
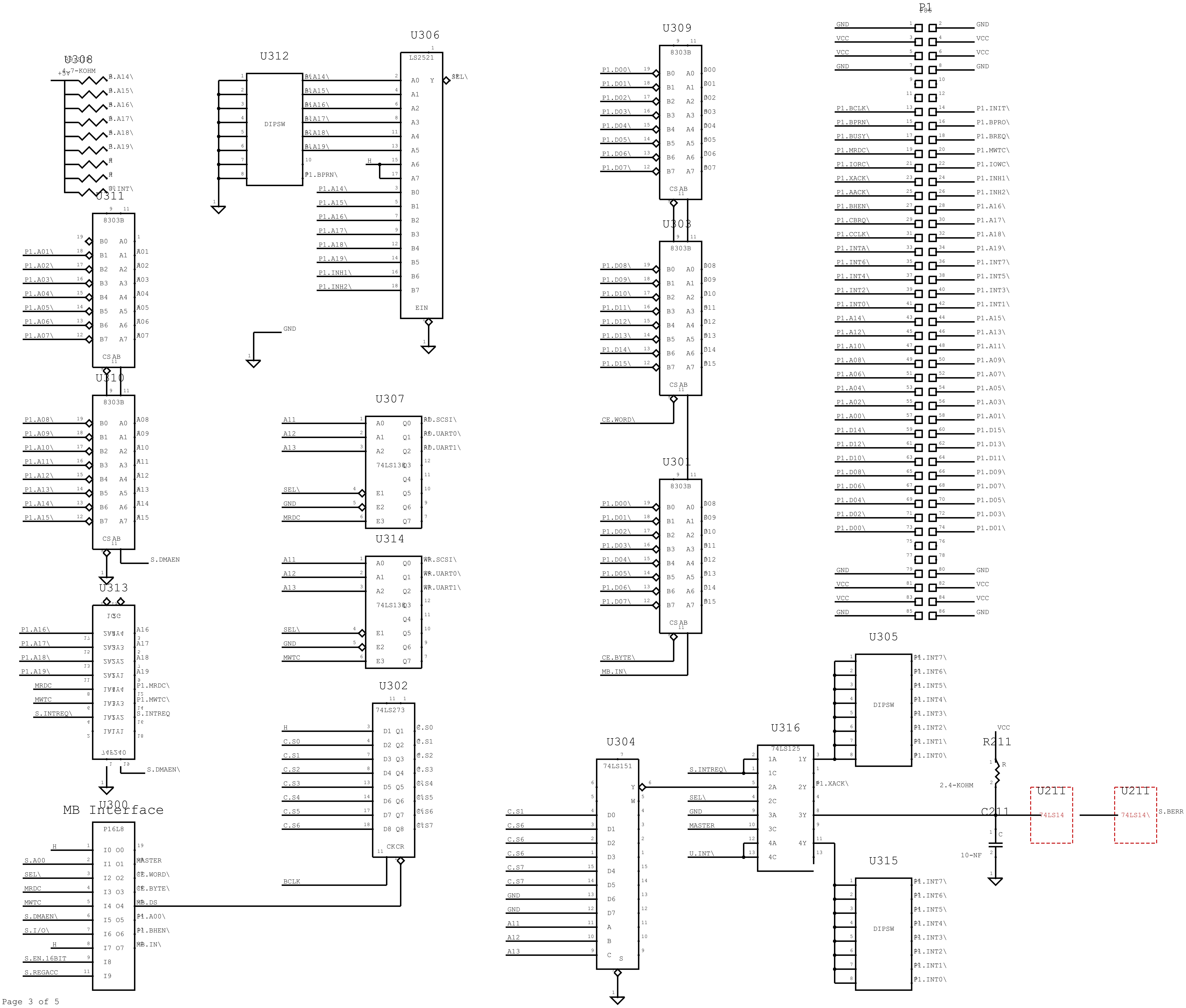

U108
SCSI
P16L8
S.EN.PAR
S.EN.DMA
S.EN.16BIT
S.REQ
S.MSG
S.C/D\
S.I/O\
S.PAR
S.BUSERR
S.REGACCL
I0 O0
I1 O1
I2 O2
I3 O3
I4 O4
I5 O5
I6 O6
I7 O7
I8
I9
S.NEWREQ
S.EVEN
S.ACKOUT
S.INT
S.XREQ
S.PARERR
S.SECONDBYTE
H
U102
74LS08
S.EN.INT
S.INTREQ
U110
74LS244
D00
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
S.EN.INT
S.EN.DMA
S.EN.16BIT
S.EN.PAR
S.RST
S.SEL
S.BSY
S.PAR
U119
74LS244
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
S.RD.CTL\
S.I\/O
LS240.
S.I/O
S.C/D\
S.MSG
S.PAR
S.BSY
S.RST
S.SEL
S.REQ
S.REQ\
LS240.
U116
74LS240
U115
74LS273
D1 Q1
D2 Q2
D3 Q3
D4 Q4
D5 Q5
D6 Q6
D7 Q7
D8 Q8
CKCR
S.EN.INT
S.EN.DMA
S.EN.16BIT
S.EN.PAR
S.EN.RST
S.EN.SEL
S.WR.CTL\
P1.INIT\
U117
DIPTERM
330/220
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
U118
DIPTERM
330/220
S.I\/O[]
S.REQ\[]
J3
S.D0\[]
S.D1\[]
S.D2\[]
S.D3\[]
S.D4\[]
S.D5\[]
S.D6\[]
S.D7\[]
S.PAR\[]
S.ATN\[]
S.BSY\[]
S.ACK\[]
S.RST\[]
S.MSG\[]
S.SEL\[]
S.C\/D\[]
S.REQ\[]
S.I\/O[]
U121
Decode
P10L8
S.C/D\
S.I/O\
S.MSG
S.SECONDBYTE
S.RD.S\
S.WR.C\
S.RD.D\
S.WR.D\
S.EN.RST
P1.INIT\
I0O0\
I1O1\
I2O2\
I3O3\
I4O4\
I5O5\
I6O6\
I7O7\
I8
I9
S.COUT\
S.SIN\
S.DOUT.HI\
S.DOUT.LO\
S.DIN.HI\
S.DIN.LO\
S.REGACC
S.RESET\
LS240.
S.REGACC\
S.RESET
H
74LS74
D
Q
CLK
S
R
S.REGACCL
S.REQ
U100
7438
S.EN.SEL
S.SEL\[]
U100
7438
S.RESET
S.RST\[]
U100
7438
S.ACKOUT
S.ACK\[]
U106
74LS74
S.RESET\
S.DMAEN\
S.BERR
S.BUSERR\
S.BUSERR
S.XREQ
U105
74LS74
H
S.DMAREQ\
U102
74LS08
S.RESET\
S.BR\
U120
2952
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
S.WR.C\
S.D0
S.D1
S.D2
S.D3
S.D4
S.D5
S.D6
S.D7
S.REQ
S.SIN\
S.RD.S\
S.COUT\
U113
2952
D00
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
GND
S.D0
S.D1
S.D2
S.D3
S.D4
S.D5
S.D6
S.D7
S.REQ
S.DIN.LO\
U112
8303B
CS AB
S.D0\[]
S.D1\[]
S.D2\[]
S.D3\[]
S.D4\[]
S.D5\[]
S.D6\[]
S.D7\[]
S.I\/O
U111
2952
S.DOUT.LO\
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
S.REQ
S.DIN.HI\
S.DOUT.HI\
U114
82S62
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
OD
EV
INH
GND
S.EVEN
S.EN.PAR
LS240.
U100
7438
S.PAR\[]
U102
74LS08
S.WR.DMA\
S.WR.DAT\
S.WR.D\
U102
74LS08
S.RD.DMA\
S.RD.DAT\
S.RD.D\
74LS32
S.REQ\
S.C/D\
H
74LS74
S.SECONDBYTE
S.FIRSTBYTE
S.EN.16BIT

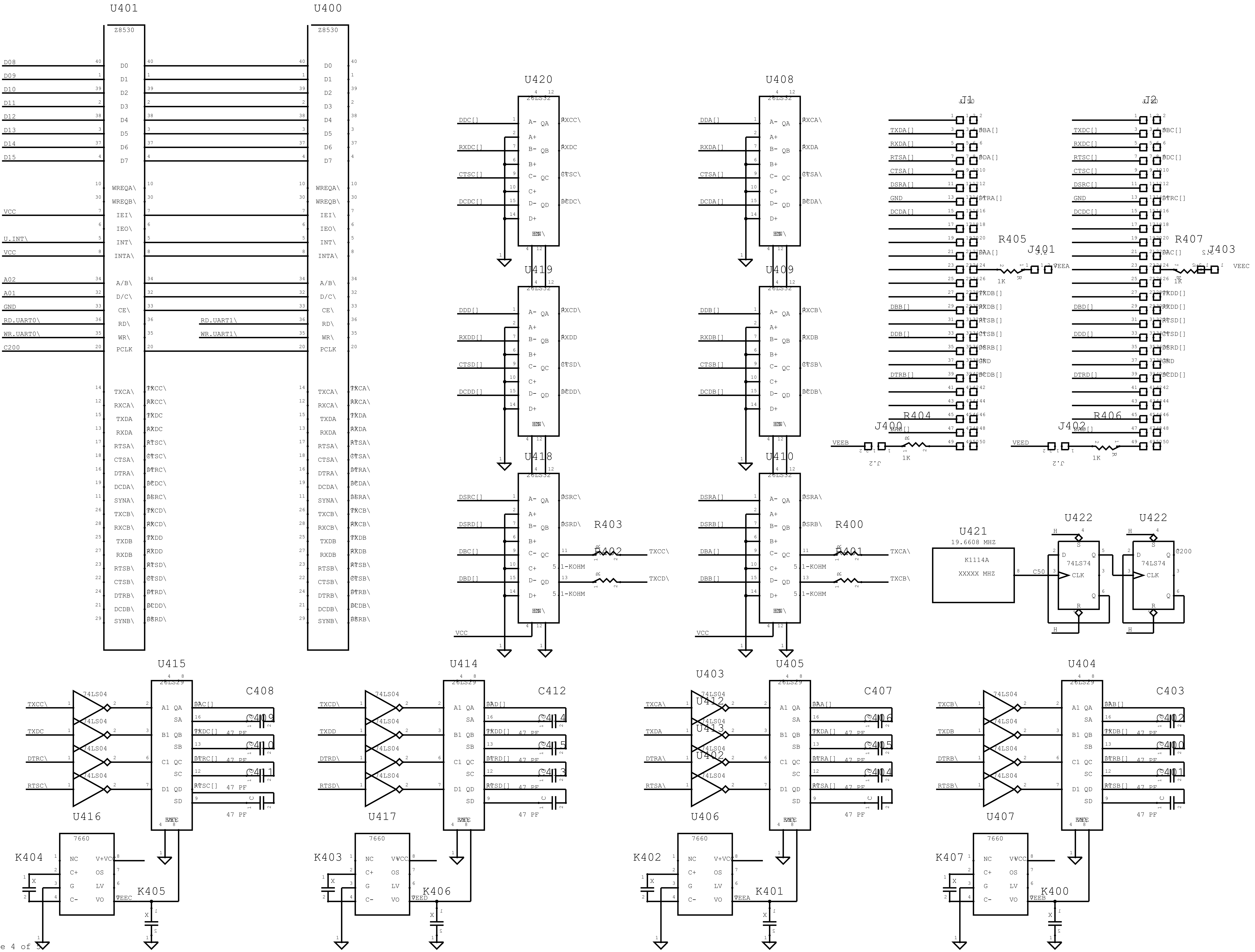
PROPRIETARY SMI, SUN-2, SCSI BOARD, SCSI IFCE


DMA Control
U104
LS240.
P1.XACK\
U103
74LS32
XACK
S.BERR
U203
74F74
H
BCLK
S.DMAEN
U204
P16R4
S.DMAREQ\
S.I/O\
S.EN.16BIT
S.RESET
S.WR.DMA\
S.RD.DMA\
P1.MWTC\
P1.MRDC\
S.INC\
S.BRCLR\
U212
74F00
S.OVERRUN
U203
74F74
S.DMAREQ
BCLK
S.BR\
S.BRCLR\
U202
8289
P1.INIT\
P1.BCLK\
P1.BREQ\
P1.BPRN\
P1.BPRO\
P1.BUSY\
P1.CBRQ\
GND
S.DMAEN\
U104
BCLK
U104
S.DMAEN
H
BCLK
GND
U200
74LS138
A01
A02
A03
RD.SCSI\
GND
H
S.RD.DAT\
S.RD.S\
S.RD.CTL\
S.RD.CNT\
U210
74LS138
A01
A02
A03
WR.SCSI\
GND
H
S.WR.DAT\
S.WR.C\
S.WR.CTL\
S.WR.BASE0\
S.WR.BASE1\
S.WR.CNT\
U205
74LS461
GND
D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07
S.A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07
U206
74LS461
D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15
A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
U212
74F00
S.WR.BASE1\
S.INC\
U207
74LS461
D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07
A16 A17 A18 A19
U212
74F00
S.WR.BASE0\
S.INC\
S.DMAEN\
GND
U208
74LS461
D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07
D00 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07
U209
74LS461
D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15
D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15
U212
74F00
S.WR.CNT\
S.INC\
BCLK
S.RD.CNT\
S.OVERRU

Page 2 of 5

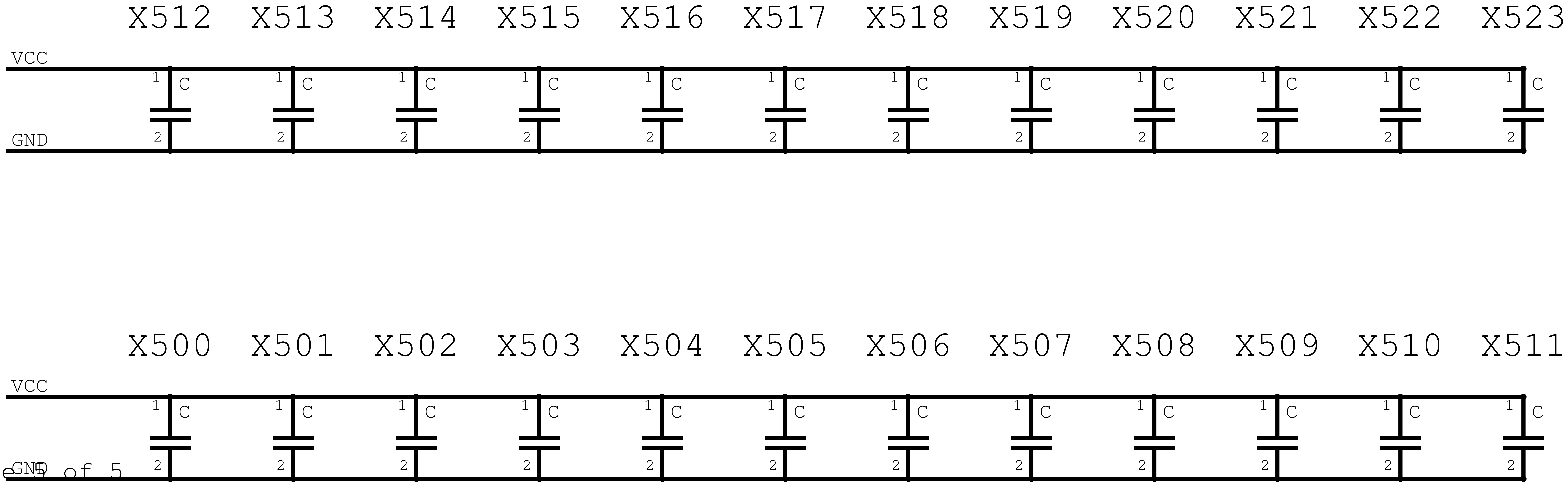
PROPRIETARY SMI, SUN-2, SCSI BOARD, DMA


MB Interface
U308
R9.SIP
4.7-KOHM
+5V
B.A14\
B.A15\
B.A16\
B.A17\
B.A18\
B.A19\
H
H
U.INT\
U312
DIPSW
P1.BPRN\
U306
LS2521
A0 Y
SEL\
EIN
H
P1.A14\
P1.A15\
P1.A16\
P1.A17\
P1.A18\
P1.A19\
P1.INH1\
P1.INH2\
GND
U311
8303B
P1.A01\
P1.A02\
P1.A03\
P1.A04\
P1.A05\
P1.A06\
P1.A07\
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
CS AB
U310
P1.A08\
P1.A09\
P1.A10\
P1.A11\
P1.A12\
P1.A13\
P1.A14\
P1.A15\
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
S.DMAEN
U313
P1.A16\
P1.A17\
P1.A18\
P1.A19\
MRDC
MWTC
S.INTREQ\
A16
A17
A18
A19
P1.MRDC\
P1.MWTC\
S.INTREQ
S.DMAEN\
U300
P16L8
H
S.A00
SEL\
MRDC
MWTC
S.DMAEN\
S.I/O\
H
S.EN.16BIT
S.REGACC
MASTER
CE.WORD\
CE.BYTE\
MB.DS
P1.A00\
P1.BHEN\
MB.IN\
U307
74LS138
A11
A12
A13
SEL\
GND
MRDC
RD.SCSI\
RD.UART0\
RD.UART1\
U314
74LS138
A11
A12
A13
SEL\
GND
MWTC
WR.SCSI\
WR.UART0\
WR.UART1\
U302
74LS273
H
C.S0
C.S1
C.S2
C.S3
C.S4
C.S5
C.S6
C.S0
C.S1
C.S2
C.S3
C.S4
C.S5
C.S6
C.S7
CKCR
BCLK
U309
8303B
P1.D00\
P1.D01\
P1.D02\
P1.D03\
P1.D04\
P1.D05\
P1.D06\
P1.D07\
D00
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
U303
8303B
P1.D08\
P1.D09\
P1.D10\
P1.D11\
P1.D12\
P1.D13\
P1.D14\
P1.D15\
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
CE.WORD\
U301
8303B
P1.D00\
P1.D01\
P1.D02\
P1.D03\
P1.D04\
P1.D05\
P1.D06\
P1.D07\
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
CE.BYTE\
MB.IN\
U304
74LS151
C.S1
C.S6
C.S6
C.S6
C.S7
C.S7
GND
GND
A11
A12
A13
U316
74LS125
S.INTREQ\
SEL\
GND
MASTER
U.INT\
P1.XACK\
U305
DIPSW
U315
DIPSW
P1.INT7\
P1.INT6\
P1.INT5\
P1.INT4\
P1.INT3\
P1.INT2\
P1.INT1\
P1.INT0\
VCC
R211
2.4-KOHM
C211
10-NF
U211
74LS14
U211
74LS14\
S.BERR
P1
P86
GND
VCC
VCC
GND
P1.BCLK\
P1.BPRN\
P1.BUSY\
P1.MRDC\
P1.IORC\
P1.XACK\
P1.AACK\
P1.BHEN\
P1.CBRQ\
P1.CCLK\
P1.INTA\
P1.INT6\
P1.INT4\
P1.INT2\
P1.INT0\
P1.A14\
P1.A12\
P1.A10\
P1.A08\
P1.A06\
P1.A04\
P1.A02\
P1.A00\
P1.D14\
P1.D12\
P1.D10\
P1.D08\
P1.D06\
P1.D04\
P1.D02\
P1.D00\
GND
VCC
VCC
GND
GND
VCC
VCC
GND
P1.INIT\
P1.BPRO\
P1.BREQ\
P1.MWTC\
P1.IOWC\
P1.INH1\
P1.INH2\
P1.A16\
P1.A17\
P1.A18\
P1.A19\
P1.INT7\
P1.INT5\
P1.INT3\
P1.INT1\
P1.A15\
P1.A13\
P1.A11\
P1.A09\
P1.A07\
P1.A05\
P1.A03\
P1.A01\
P1.D15\
P1.D13\
P1.D11\
P1.D09\
P1.D07\
P1.D05\
P1.D03\
P1.D01\
GND
VCC
VCC
GND


U401
Z8530
U400
Z8530
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
WREQA\
WREQB\
IEI\
IEO\
INT\
INTA\
A/B\
D/C\
CE\
RD\
WR\
PCLK
VCC
U.INT\
A02
A01
GND
RD.UART0\
WR.UART0\
RD.UART1\
WR.UART1\
C200
TXCA\
RXCA\
TXDA
RXDA
RTSA\
CTSA\
DTRA\
DCDA\
SYNA\
TXCB\
RXCB\
TXDB
RXDB
RTSB\
CTSB\
DTRB\
DCDB\
SYNB\
TXCC\
RXCC\
TXDC
RXDC
RTSC\
CTSC\
DTRC\
DCDC\
DSRC\
TXCD\
RXCD\
TXDD
RXDD
RTSD\
CTSD\
DTRD\
DCDD\
DSRD\
DSRA\
DSRB\
U420
U419
U418
U408
U409
U410
26LS32
A-
A+
B-
B+
C-
C+
D-
D+
QA
QB
QC
QD
EN
EN\
DDC[]
RXDC[]
CTSC[]
DCDC[]
DDD[]
RXDD[]
CTSD[]
DCDD[]
DSRC[]
DSRD[]
DBC[]
DBD[]
DDA[]
RXDA[]
CTSA[]
DCDA[]
DDB[]
RXDB[]
CTSB[]
DCDB[]
DSRA[]
DSRB[]
DBA[]
DBB[]
R403
R402
R400
R401
5.1-KOHM
R
J1
J2
J.50
TXDA[]
RTSA[]
DSRA[]
DTRA[]
DAA[]
TXDB[]
RXDB[]
RTSB[]
CTSB[]
DSRB[]
DTRB[]
DAB[]
TXDC[]
RTSC[]
DSRC[]
DTRC[]
DAC[]
TXDD[]
RTSD[]
CTSD[]
DSRD[]
DTRD[]
DAD[]
R405
R407
R404
R406
J401
J403
J400
J402
J.2
1K
VEEA
VEEB
VEEC
VEED
U421
19.6608 MHZ
K1114A
XXXXX MHZ
C50
U422
74LS74
H
S
R
D
Q
CLK
U415
U414
U405
U404
26LS29
A1
B1
C1
D1
SA
SB
SC
SD
VEE
EN\
74LS04
U416
U417
U403
U412
U413
U402
U406
U407
C408
C409
C410
C411
C412
C414
C415
C413
C407
C406
C405
C404
C403
C402
C400
C401
C
47 PF
7660
NC
C+
G
C-
V+VCC
OS
LV
VO
K404
K405
K403
K406
K402
K401
K407
K400
X

Page 4 of 5

PROPRIETARY SMI, SUN-2, SCSI BOARD, UARTS


X512
X513
X514
X515
X516
X517
X518
X519
X520
X521
X522
X523
VCC
GND
1
C
2
X500
X501
X502
X503
X504
X505
X506
X507
X508
X509
X510
X511
VCC
GND
1
C
2

PROPRIETARY SMI, SUN-2, SCSI BOARD, CAPACITORS